(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211225289 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921918088.X

(22)申请日 2019.11.08

(73)专利权人 苏州千律工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇古村路99号

(72)发明人 周细兵

(51)Int.Cl.
B65G 47/22(2006.01)
B65G 43/08(2006.01)
B65G 13/00(2006.01)

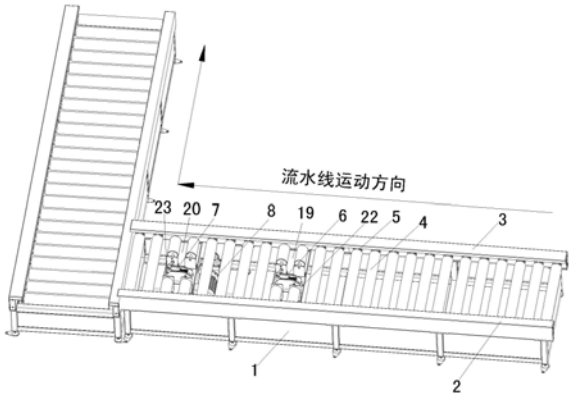
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可控制流量的流水线

(57)摘要

本实用新型公开了一种可控制流量的流水线，包含流水线工作台；所述流水线工作台上设有设有若干个均匀设置且相互平行的滚轮；所述流水线工作台上间隔地设有第一阻挡机构和第二阻挡机构，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构靠近流水线工作台的末端设置，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构上分别设有可旋转的活动阻挡块，所述挡块可将流水线工作台上的料箱挡住或放行；第一阻挡机构的前方设有第一传感器，所述第二阻挡机构的后方设有第二传感器；所述第一传感器和第二传感器分别与控制器连接，所述控制器控制第一阻挡机构和第二阻挡机构工作；本实用新型能避免大量堆积、挤作一团的情况发生，生产效率高。



CN 211225289 U

1.一种可控制流量的流水线，其特征在于，包括：流水线工作台；所述流水线工作台上设有若干个均匀设置且相互平行的滚轮；所述流水线工作台上间隔地设有第一阻挡机构和第二阻挡机构，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构靠近流水线工作台的末端设置，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构上分别设有可旋转的活动阻挡块，所述挡块可将流水线工作台上的料箱挡住或放行；第一阻挡机构的前方设有第一传感器，所述第二阻挡机构的后方设有第二传感器；所述第一传感器和第二传感器分别与控制器连接，所述控制器控制第一阻挡机构和第二阻挡机构工作。

2.根据权利要求1所述的可控制流量的流水线，其特征在于：所述第一阻挡机构和第二阻挡机构的结构完全相同。

3.根据权利要求2所述的可控制流量的流水线，其特征在于：所述第一阻挡机构上设有气缸，所述气缸的活塞杆上连接有活动阻挡块的下端部，所述活动阻挡块的中间部套设在旋转轴上，所述活动阻挡块可通过气缸绕着旋转轴旋转。

4.根据权利要求1所述的可控制流量的流水线，其特征在于：所述第一阻挡机构和第二阻挡机构的两侧分别设置短滚轮；所述短滚轮与滚轮平行设置。

一种可控制流量的流水线

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种流水线的改进，具体地说涉及一种能避免大量堆积、挤作一团的情况发生，生产效率高的可控制流量的流水线。

背景技术

[0002] 现有的车间生产流程，很多都是通过流水线来完成，所述流水线的两旁设有工位，每个工位各司其责，当某一条流水线上的工序全部完成，产品流入下一流水线时，往往会出现大量堆积、挤作一团的情况，非常不利于后一工作进程的开展，同时整理起来费时费力。

[0003] 为此，我们研发了一种能避免大量堆积、挤作一团的情况发生，生产效率高的可控制流量的流水线。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种能避免大量堆积、挤作一团的情况发生，生产效率高的可控制流量的流水线。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种可控制流量的流水线，包含流水线工作台；所述流水线工作台上设有设有若干个均匀设置且相互平行的滚轮；所述流水线工作台上间隔地设有第一阻挡机构和第二阻挡机构，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构靠近流水线工作台的末端设置，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构上分别设有可旋转的活动阻挡块，所述挡块可将流水线工作台上的料箱挡住或放行；第一阻挡机构的前方设有第一传感器，所述第二阻挡机构的后方设有第二传感器；所述第一传感器和第二传感器分别与控制器连接，所述控制器控制第一阻挡机构和第二阻挡机构工作。

[0006] 优选的，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构的结构完全相同。

[0007] 优选的，所述第一阻挡机构上设有气缸，所述气缸的活塞杆上连接有活动阻挡块的下端部，所述活动阻挡块的中间部套设在旋转轴上，所述活动阻挡块可通过气缸绕着旋转轴旋转。

[0008] 优选的，所述第一阻挡机构和第二阻挡机构的两侧分别设置短滚轮；所述短滚轮与滚轮平行设置。

[0009] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0010] 本实用新型所述的可控制流量的流水线，在周转到下一流水线时每次只能通过一个产品，有效地控制了流水线的流量，使得产品在流水线上周转时能够井然有序地进行，避免了大量堆积、挤作一团的情况，并且有效地提高了生产效率。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明：

[0012] 图1为本实用新型所述的可控制流量的流水线的立体图；

[0013] 图2为本实用新型所述的可控制流量的流水线的阻挡机构的放大立体图；

[0014] 图3为本实用新型所述的可控制流量的流水线的阻挡机构的放大剖视图；

[0015] 图4为本实用新型所述的可控制流量的流水线的控制电路的示意图；

[0016] 其中：1、流水线工作台；2、第一导轨；3、第二导轨；4、滚轮；5、链轮；6、第一阻挡机构；7、第二阻挡机构；8、电机；9、气缸；10、第一连接轴；11、第一连杆；12、第二连杆；13、活动阻挡块；14、左部；15、第二连接轴；16、固定板；17、第三连接轴；18、活塞杆；19、第一安装板；20、第二安装板；21、右部；22、第一传感器；23、第二传感器。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0018] 请参与图1-4，本实用新型所述的可控制流量的流水线，包括：流水线工作台1；所述流水线工作台1呈长方体结构；所述流水线工作台1的上端的两长度方向上设有两条水平且相互平行的第一导轨2和第二导轨3；所述第一导轨2和第二导轨3之间设置有若干个水平且相互平行的滚轮4；所述滚轮4的一端设有链轮5；所述流水线工作台1的下部设有电机8，所述电机8通过链条驱动所述滚轮4转动，从而为所述可控制流量的流水线提供动力；所述第一导轨2和第二导轨3之间且滚轮4的下方设有第一安装板19和第二安装板20，所述第一安装板19和第二安装板20水平且间隔设置，所述第一安装板19和第二安装板20的中间部分别设有第一阻挡机构6和第二阻挡机构7；所述第一阻挡机构6与第二阻挡机构7的结构完全相同；所述第一阻挡机构6和第二阻挡机构7的两侧分别设置短滚轮（未标出）；所述短滚轮与滚轮4平行设置；所述第一阻挡机构6包括：底座，所述底座分为左部14和右部21，所述左部14和右部21对称设置；所述左部14和右部21的上端对应地设置有两个固定板16，两个所述固定板16之间设有第三连接轴17；所述左部14和右部21之间的下部的一端水平设置有第二连接轴15；所述左部14和右部21之间的中间部设置有气缸9，所有气缸9包括活塞杆18，所述活塞杆18的前端固定设置有第一连接轴10，所述第一连接轴10垂直于活塞杆且相对于活塞杆对称；所述第一连接轴10的两端分别套设有两个第一连杆的下端11和两个第二连杆12的上端；两个所述第一连杆11的之间固定设置有活动阻挡块13，所述活动阻挡块13中间部与第一连杆11的上端都套设在所述第三连接轴17上，所述活动阻挡块13的上端为自由端；所述活动阻挡块13可绕着第三连接轴17旋转，当所述活动阻挡块13旋转至处于竖直状态时，所述活动阻挡块13的上端高于滚轮4的最高点，当所述活动阻挡块13处于水平状态时，所述活动阻挡块13低于滚轮4的最高点；所述第二连杆12的下端套设在所述第二连接轴15上；当所述气缸9工作时，推动所述活塞杆18伸出，所述第二连杆12绕着第二连接轴15逆时针旋转，同时，所述第一连杆11带动所述活动阻挡块13以第三连接轴17为旋转中心顺时针旋转，此时，所述活动阻挡块13由竖直状态旋转为水平状态；当所述活塞杆18缩回，所述第二连杆12绕着第二连接轴15顺时针旋转，同时，所述第一连杆11带动所述活动阻挡块13以第三连接轴17为旋转中心逆时针旋转，此时，所述活动阻挡块13由水平状态旋转为竖直状态；所述第一安装板19上且第一阻挡机构6的前方设有第一传感器22，所述第二安装板20上且第二阻挡机构7的后方设有第二传感器23；所述第一传感器22、第二传感器23与控制器连接，所述控制器控制第一阻挡机构6和第二阻挡机构7工作。

[0019] 工作时，启动所述电机8，使得所述可控制流量的流水线工作，所述的料箱通过滚轮4在所述可控制流量的流水线上移动并进行周转；当料箱经过所述第一传感器22的上方

时，所述第一阻挡机构6开始工作，所述第一阻挡机构6的气缸9推动所述活塞杆18伸出，所述活动阻挡块13由竖直状态旋转为水平状态，使得所述料箱顺利通过第一阻挡机构6；当所述料箱通过第一阻挡机构6，经过2秒延迟，所述气缸9将所述活塞杆18缩回，所述活动阻挡块13由水平状态旋转为竖直状态，并将后面的料箱挡住；同时，所述第二阻挡机构7开始工作，同样地，所述第二阻挡机构7的气缸9推动所述活塞杆18伸出，所述活动阻挡块13由竖直状态旋转为水平状态，使得所述料箱顺利通过第二阻挡机构7；当所述料箱通过第二传感器23后，流入下一流水线，同时，第二阻挡机构7的活动阻挡块13由水平状态旋转为竖直状态；第一阻挡机构6的活动阻挡块13由竖直状态旋转为水平状态，并开始周转下一料箱；如此往复，保证了每次只能通过一个料箱，所述料箱被井然有序地周转。

[0020] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0021] 本实用新型所述的可控制流量的流水线，在周转到下一流水线时每次只能通过一个产品，有效地控制了流水线的流量，使得产品在流水线上周转时能够井然有序地进行，避免了大量堆积、挤作一团的情况，并且有效地提高了生产效率。

[0022] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

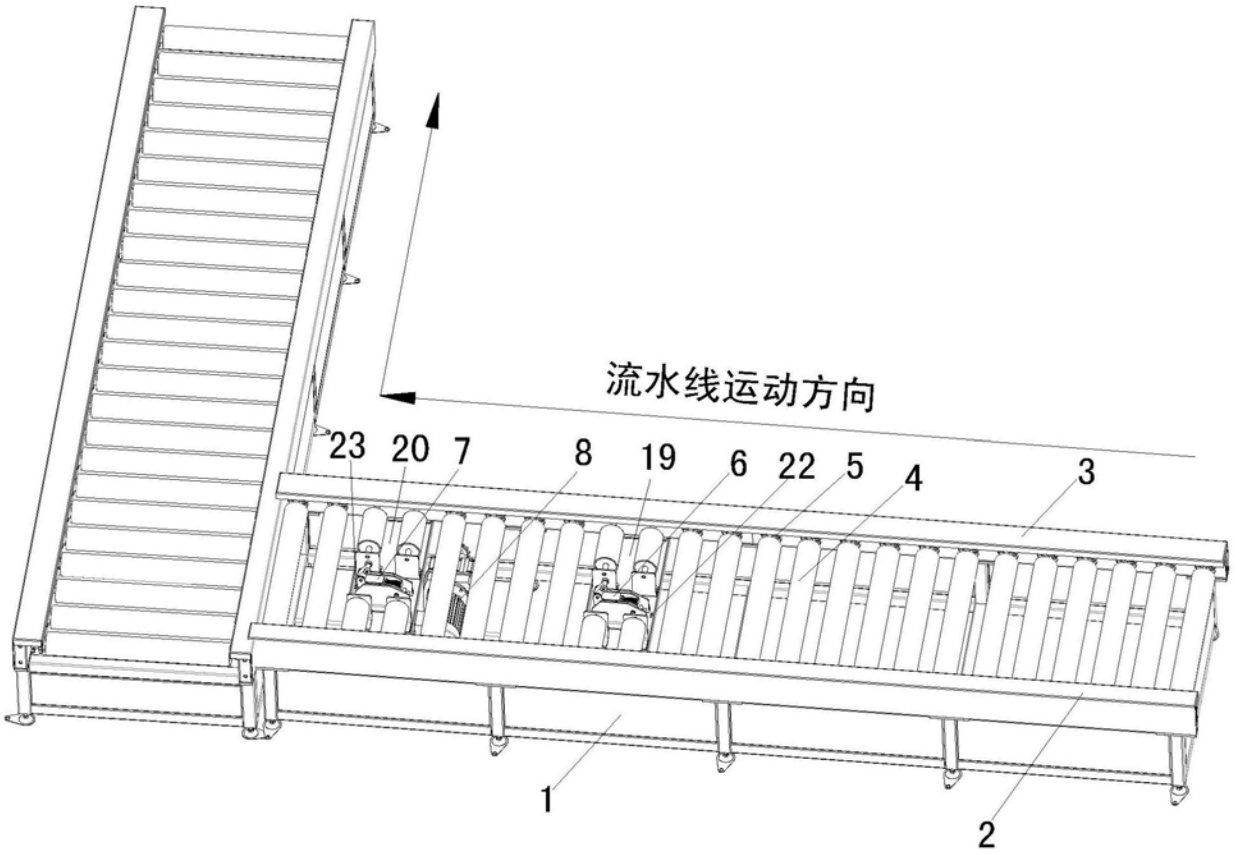


图1

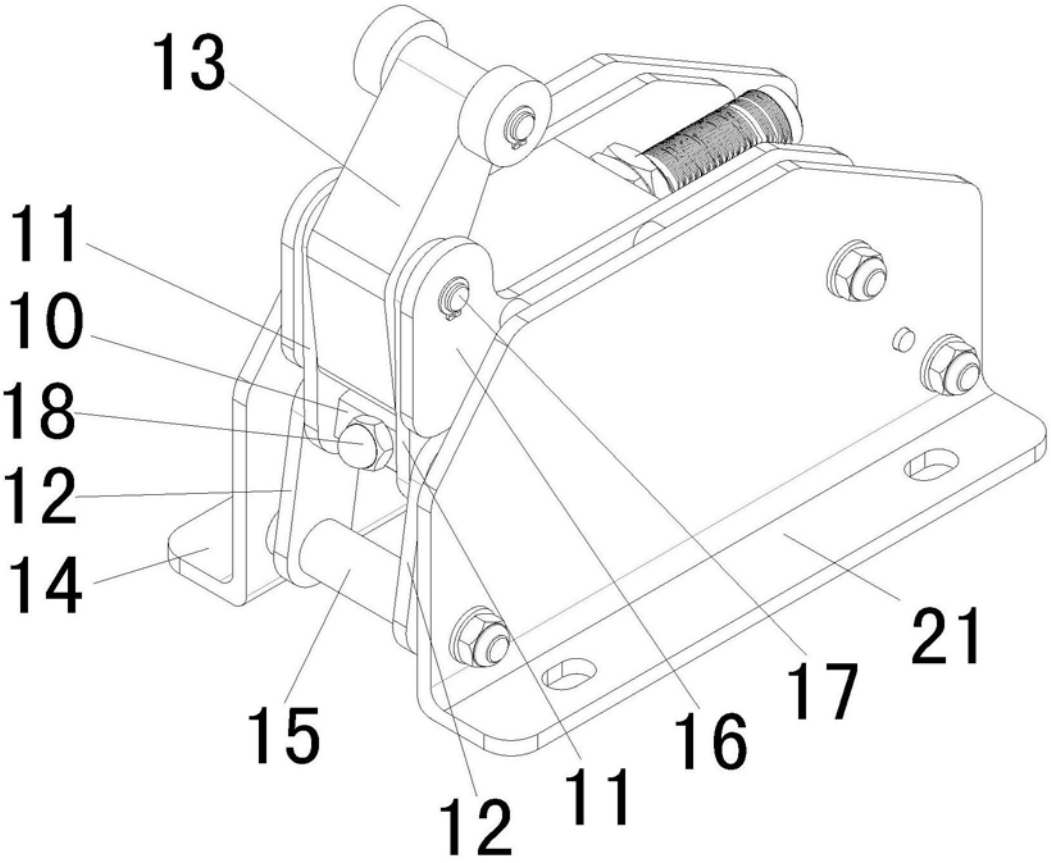


图2

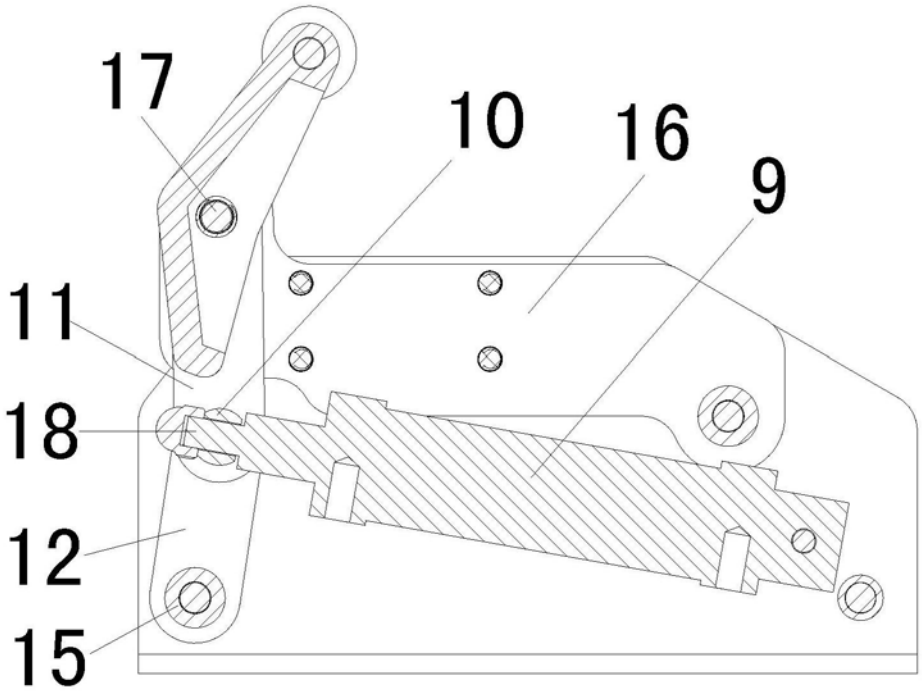


图3

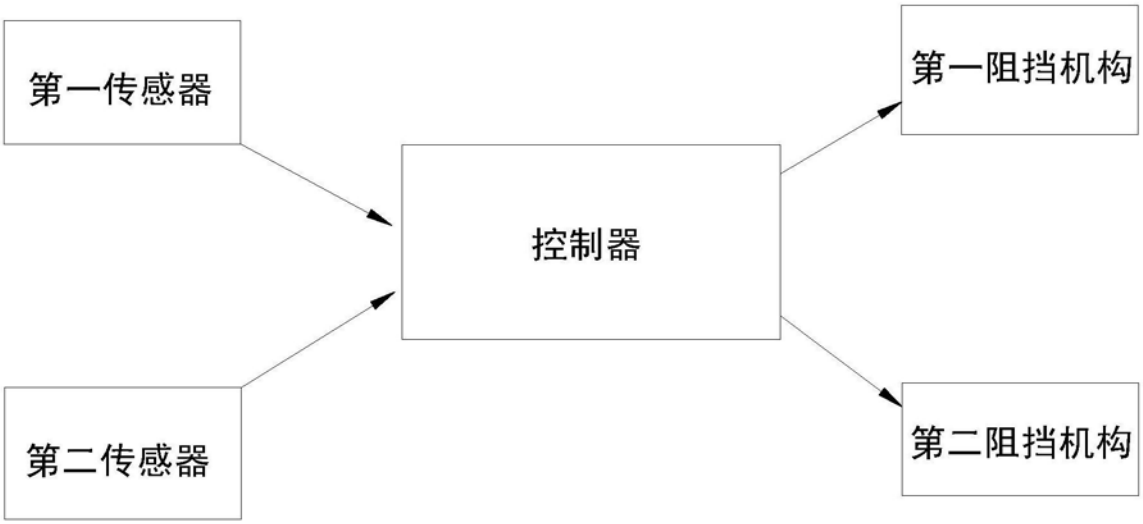


图4